Fase 4: Conectar Power BI a Databricks

Proyecto Integrador · Sector Salud – Ciclo de Ingresos (RCM)

0. Antes de empezar

1. Cuenta en **Databricks Free Edition** (o tu workspace de Databricks) y **Power BI Desktop** instalado.

2. En Databricks: **Workspace > Import** y sube los 3 notebooks (carpetas **2_EDA_Python** y **3_SQL_Databricks**).

3. Ejecuta en orden: **01_carga_y_EDA** (Python) > **02_plata_SQL** (SQL) > **03_oro_SQL** (SQL).

4. Comprueba en **Catalog > workspace > salud_oro** que existen las 7 tablas dim_ / fact_.

1. Obtener los datos de conexión (Server hostname y HTTP path)

1. Menú izquierdo: **SQL Warehouses**.

2. Abre el warehouse (en Free Edition: **Serverless Starter Warehouse**). Si está detenido, pulsa **Start**.

3. Pestaña **Connection details**: copia **Server hostname** y **HTTP path** en un bloc de notas.

```
Server hostname : dbc-xxxxxxxx-xxxx.cloud.databricks.com
HTTP path       : /sql/1.0/warehouses/xxxxxxxxxxxxxxxx
```

2. Crear un token de acceso personal (PAT)

1. Clic en tu avatar (arriba a la derecha) > **Settings** > **Developer**.

2. En **Access tokens** pulsa **Manage** > **Generate new token**.

3. Descripción: *powerbi_salud* · Duración: 90 días > **Generate**.

4. Copia el token (empieza con **dapi...**). Solo se muestra una vez. No lo compartas ni lo subas a GitHub.

3. Conectar desde Power BI Desktop

1. Inicio > Obtener datos > Más... y busca **Databricks** (si tu workspace es de Azure, usa **Azure Databricks**).

2. Pega **Server hostname** y **HTTP path**. Catálogo (opcional): **workspace**.

3. Modo de conectividad: **Importar** (más rápido y suficiente para este proyecto).

4. Autenticación: **Token de acceso personal** > pega el token > **Conectar**.

5. En el Navegador: **workspace > salud_oro** > marca las 7 tablas > **Cargar**.

4. Modelo de datos (vista Modelo)

Power BI puede detectar relaciones solo; verifica que queden así (1 a muchos, filtro único):

Desde (lado 1)	Hacia (lado muchos)	Columna
dim_pacientes	fact_transacciones / fact_atenciones / fact_reclamos	clave_paciente
dim_departamentos	fact_transacciones / fact_atenciones	clave_departamento
dim_medicos	fact_transacciones / fact_atenciones	clave_medico
Calendario	fact_transacciones	Date - fecha_servicio

Nota: los datos son sintéticos; solo ~5% de las transacciones encuentran su médico en dim_medicos. Para análisis por médico verás muchas filas "(En blanco)": es esperado, coméntalo como hallazgo de calidad de datos.

Tabla Calendario (Modelado > Nueva tabla):

```
Calendario =
ADDCOLUMNS (
```

```
    CALENDAR ( MIN ( fact_transacciones[fecha_servicio] ), MAX ( fact_transacciones[fecha_servicio] ) ),
    "Año", YEAR ( [Date] ),
    "NumMes", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" )
)
```

5. Medidas DAX esenciales (Modelado > Nueva medida)

```
Total Facturado      = SUM ( fact_transacciones[monto_facturado] )
Total Pagado         = SUM ( fact_transacciones[monto_pagado] )
% Cobrado            = DIVIDE ( [Total Pagado], [Total Facturado] )
Pacientes Atendidos  = DISTINCTCOUNT ( fact_transacciones[clave_paciente] )
Total Atenciones     = COUNTROWS ( fact_atenciones )
Ticket Promedio      = DIVIDE ( [Total Facturado], COUNTROWS ( fact_transacciones ) )
Total Reclamos       = COUNTROWS ( fact_reclamos )
Reclamos Aprobados   = CALCULATE ( [Total Reclamos], fact_reclamos[estado_reclamo] IN { "Approved", "Paid" } )
Reclamos Rechazados  = CALCULATE ( [Total Reclamos], fact_reclamos[estado_reclamo] IN { "Rejected", "Denied" } )
% Aprobación         = DIVIDE ( [Reclamos Aprobados], [Total Reclamos] )
% Rechazo            = DIVIDE ( [Reclamos Rechazados], [Total Reclamos] )
Saldo Pendiente      = SUMX ( fact_reclamos, fact_reclamos[monto_reclamado] - fact_reclamos[monto_pagado] )
```

Valida: Total Facturado y % Aprobación deben coincidir con las consultas SQL del notebook 03_oro_SQL.

6. Dashboard ejecutivo (1 página)

Zona	Visual	Campos
Arriba	5 tarjetas	Total Facturado, Total Pagado, % Cobrado, Pacientes Atendidos, % Aprobación
Centro izq.	Gráfico de líneas	Calendario[Mes] vs Total Facturado y Total Pagado
Centro der.	Barras horizontales	dim_departamentos[nombre] vs Total Facturado
Abajo izq.	Anillo	fact_reclamos[estado_reclamo] vs Total Reclamos
Abajo der.	Tabla	fact_reclamos[aseguradora], Total Reclamos, % Aprobación, Saldo Pendiente
Lateral	Segmentadores	fuente (hospital), tipo_visita, Calendario[Mes]

Tip: renombra en el visual los valores en inglés (ej. Approved = Aprobado) con una columna condicional en Power Query; ver la tabla de valores en el Diccionario de Datos.

7. Publicar y actualizar

1. Inicio > Publicar a tu área de trabajo de Power BI Service.

2. En Service: modelo semántico > **Configuración > Credenciales del origen de datos** > Editar > Token de acceso personal.

3. Activa **Actualización programada** (ej. diaria 7:00 a. m.). El warehouse se enciende solo al consultar.

Problemas comunes

Problema	Solución
Power BI no conecta / tiempo agotado	El SQL Warehouse está detenido: inícialo y reintenta.
Error de credenciales	El token expiró o se copió mal: genera otro y edítalo en Configuración del origen de datos.
No veo salud_oro en el Navegador	No ejecutaste 03_oro_SQL o estás en otro catálogo (debe ser workspace).
Muchos "(En blanco)" por médico	Esperado: los IDs de médico de las transacciones casi no existen en el maestro (dato sintético).